Algorithmen & Datenstrukturen

Tutorium

Unterlagen

https://github.com/revo2123/DSA_Tutorium



Grundlagen

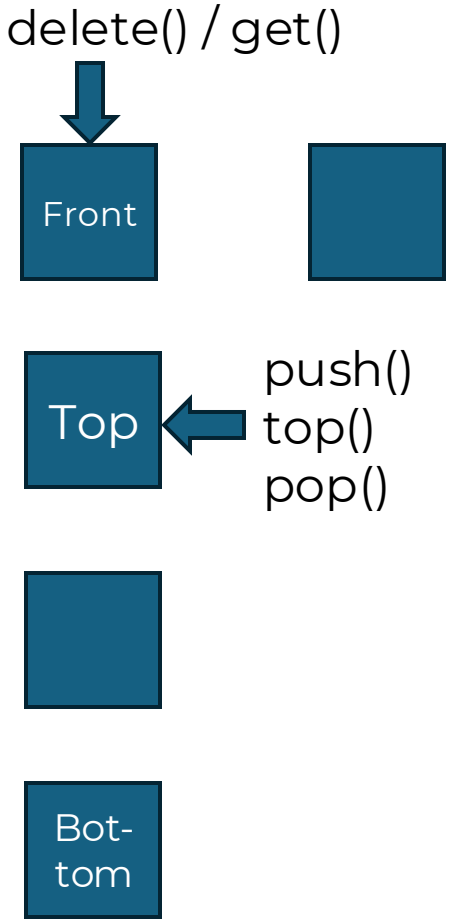
Wiederholung

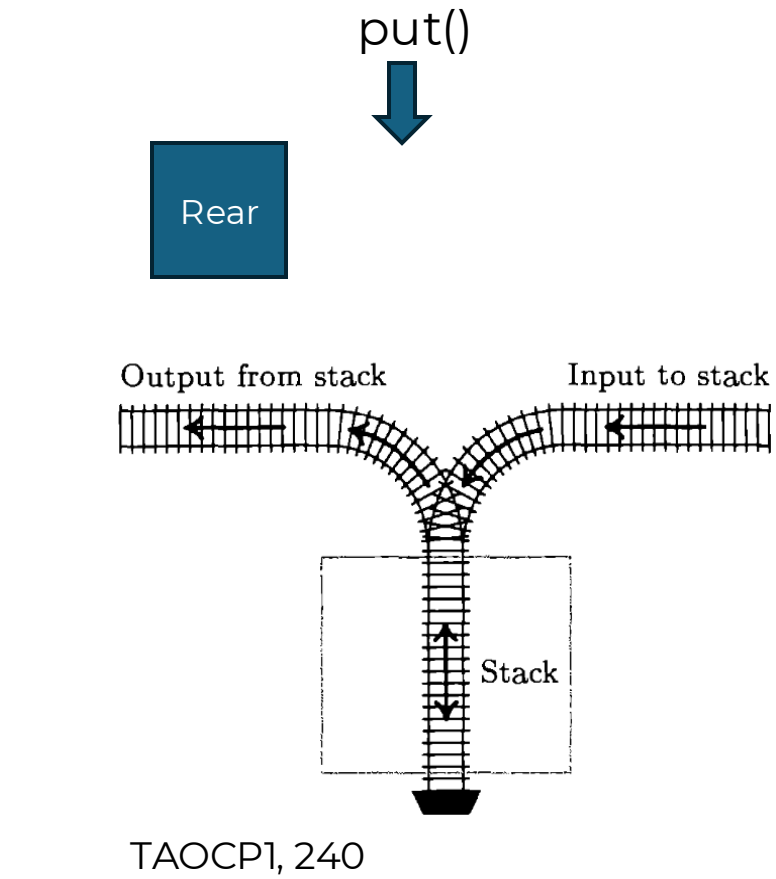
Datentypen

- **Abstrakter** Datentyp (ADT)
  - Mögliche Operationen
  - Keine Realisierung
- **Konkreter** Datentyp
  - Implementiert ADT
  - Bestimmt exakten Algorithmus für Operationen

Queue / Stack

- **Queue:** FIFO
  - put(item e)
  - get()
  - delete()
- **Stack:** LIFO
  - push(item e)
  - top()
  - pop()





TAOCP1, 240

Dictionary

search(item e)
insert(item e)
delete(item e)

- Dynamische Sammlung von Datenobjekten
- Elemente über Schlüssel identifiziert
- Sortiert/unsortiert
- Menge/Multimenge

Suche

- **Sequenzielle** Suche
  - Vorbedingung: keine
- **Binäre** Suche
  - Vorbedingung: Array ist sortiert

